

Guía de uso y pruebas de Transporte y distribución

SistemaLogística • Guion funcional • 5 de octubre de 2026

Esta guía permite ejecutar y comprobar el proceso completo de Transporte y distribución (TD), desde la planificación de las cargas hasta el cierre del viaje. Está dirigida a Planificación y Tráfico, Depósito y Expedición y a quienes registran el transporte y las entregas.

Describe las pantallas implementadas en la rama develop y las relaciona con los diagramas de docs/uml. Los resultados indicados son criterios de aceptación para la prueba; este documento no certifica que se hayan ejecutado las pruebas en la instalación del lector.

Recorrido de lectura y prueba

Caso de uso y responsable	Ventana y finalidad	Pág.
ECU-TD-01 Planificador de Tráfico	Planificar distribución Definir viajes, entregas y carga prevista.	3 a 5
ECU-TD-02 Responsable de Expedición	Preparar despacho Comparar lo previsto con lo preparado.	6
ECU-TD-03 Operador de Transporte / Conductor	Registrar ejecución de viaje Consultar el despacho e iniciar el viaje.	7
ECU-TD-04 Operador de Transporte / Conductor	Registrar entrega Registrar cada resultado y su comprobante.	8
ECU-TD-05 Planificador de Tráfico	Controlar cumplimiento de viaje Consultar resultados y cerrar cuando corresponda.	9

Preparación y datos de ejemplo: página 2. Pruebas de validación: página 10. Permisos, idioma y bitácora: página 11. Diagramas: página 12. Evidencias y alcance: página 13. Las referencias de página corresponden a la versión PDF.

Antes de comenzar

Use una base de pruebas con el esquema TD y sus traducciones y permisos desplegados. La instalación de la aplicación por sí sola no crea SQL Server ni reemplaza el despliegue de la base. Inicie sesión con una cuenta que tenga los cinco permisos TD; el rol Administrador debe contar inicialmente con ellos.

Abra las pantallas desde el menú Transporte y distribución. Cada opción abre una ventana hija dentro de la aplicación. Para repetir el ensayo, use números nuevos: las operaciones confirmadas quedan guardadas y no se eliminan desde estas pantallas.

Preparación del ensayo y datos de ejemplo

Reemplace LOTE por un identificador breve y único, por ejemplo 0510A. D representa la fecha de la prueba. Use siempre los mismos valores sustituidos durante todo el recorrido y anótelos en la página 13.

Dato	Valor de ejemplo
Requerimiento y origen	REQ-TD-LOTE • Centro de distribución de prueba
Plan	PLAN-TD-LOTE
Producto 1	Código CAJA-LOTE • Descripción Caja de prueba
Producto 2	Código BULTO-LOTE • Descripción Bulto de prueba
Viaje A y despacho	V-A-LOTE • DES-A-LOTE
Viaje B y despacho	V-B-LOTE • DES-B-LOTE
Salida prevista de A y B	D a las 08:00
Entregas de A	Sucursal Centro: D 09:00 Sucursal Norte: D 10:00
Entregas de B	Depósito Oeste: D 09:00 Cliente Sur: D 10:00 Sucursal Este: D 11:00
Carga prevista de A	Caja de prueba: 10 • Bulto de prueba: 5
Carga prevista de B	Caja de prueba: 6 • Bulto de prueba: 3

Cómo usar fechas y cantidades

Las fechas previstas de entrega deben ser iguales o posteriores a la salida prevista de su viaje. Al registrar la ejecución y la entrega durante el ensayo, use el momento real: la fecha de entrega realizada debe ser posterior o igual al inicio efectivo del viaje y no puede estar en el futuro. No copie automáticamente la fecha prevista en el campo de fecha real.

La cantidad prevista se define por producto y por viaje en Planificar distribución. La cantidad preparada se registra en Preparar despacho. El catálogo Mercadería sólo identifica productos. Se admiten cantidades decimales de hasta tres posiciones; use el separador que corresponda al idioma de la aplicación.

Cómo operar las listas y guardar

Seleccione una fila para consultar sus detalles. En las grillas editables, termine la edición de una celda con Tab o seleccionando otra celda antes de guardar. Actualizar vuelve a consultar los datos: en despacho y entrega puede descartar cambios aún no guardados. Si otra ventana modificó datos, actualice la pantalla que va a utilizar.

Los botones de confirmar, guardar, iniciar, registrar resultado y cerrar pueden mostrar una confirmación. Acepte para realizar la operación y cancele para no ejecutarla. Cerrar una ventana con la X no equivale a guardar. Lea los mensajes antes de seguir y vuelva a seleccionar el viaje si la lista se recargó.

ECU TD 01 Requerimientos viajes y entregas

Ventana: Planificar distribución (FrmPlanificacionDistribucion). El Planificador de Tráfico convierte un requerimiento pendiente en un plan con uno o más viajes. Cada viaje debe incluir al menos una entrega y un producto con cantidad prevista positiva.

Requerimiento y plan

Control visible	Para qué sirve y cómo se usa
Pendiente	Lista desplegable de requerimientos pendientes. Seleccione el que se planificará. No muestra los ya planificados.
Cuadro junto a Pendiente	Muestra el origen del requerimiento seleccionado. Es de sólo lectura y no tiene una etiqueta independiente.
N.º plan	Número identificador del plan completo. Ingrese PLAN-TD-LOTE; admite hasta 50 caracteres.
Actualizar	Recarga requerimientos pendientes y catálogo. No confirma el borrador; revise después cuál requerimiento quedó seleccionado.
Nuevo requerimiento Primer cuadro	Ingrese el número de un requerimiento nuevo, hasta 50 caracteres.
Nuevo requerimiento Segundo cuadro	Ingrese su origen, hasta 200 caracteres. Ambos cuadros están bajo la etiqueta número / origen.
Recibir requerimiento	Guarda inmediatamente el requerimiento como Pendiente y lo selecciona. Este dato persiste aunque luego no confirme un plan.

Viajes del plan

Control visible	Para qué sirve y cómo se usa
N.º viaje y Salida prevista	Ingrese un identificador de hasta 50 caracteres y seleccione la fecha y hora previstas de salida.
Agregar viaje	Agrega el viaje al borrador del plan y lo selecciona. Todavía no lo guarda en la base.
Quitar viaje	Elimina el viaje seleccionado del borrador, con sus entregas y cargas. No es una opción de anulación de viajes ya guardados.
Listado de viajes	Columnas Número y Salida prevista, editables. La fila seleccionada determina qué entregas y carga se muestran debajo.

Entregas del viaje seleccionado

Destino es el lugar de entrega, de hasta 200 caracteres. El selector de fecha y hora situado a su lado, sin etiqueta propia, define la fecha prevista de esa entrega. Agregar entrega la incorpora al viaje seleccionado; Quitar entrega elimina la fila elegida del borrador. El listado muestra Destino y Fecha prevista, ambos editables. Estas operaciones no guardan el plan por sí solas.

ECU TD 01 Carga prevista y catálogo

Carga prevista del viaje seleccionado

Control visible	Para qué sirve y cómo se usa
Lista de mercadería	Desplegable sin etiqueta propia que muestra Código - Descripción. Seleccione un producto existente del catálogo.
Cantidad prevista	Cantidad que debe llevar el viaje seleccionado. Debe ser mayor que cero y admitir como máximo tres decimales.
Agregar carga	Incorpora el producto y su cantidad al borrador del viaje. No repita el mismo producto dentro del mismo viaje.
Quitar carga	Retira la fila seleccionada de la carga del viaje. No borra el producto del catálogo.
Listado de carga	Mercadería identifica el producto y es de sólo lectura. Cantidad prevista se puede editar. Para cambiar el producto, quite la fila y agregue otra.

Alta de producto en catálogo

Control visible	Para qué sirve y cómo se usa
Código	Identificador único del producto, hasta 50 caracteres. Ejemplo: CAJA-LOTE.
Descripción	Nombre descriptivo del producto, hasta 200 caracteres. Ejemplo: Caja de prueba.
Crear producto	Guarda inmediatamente el producto y actualiza la lista de mercadería. No asigna cantidades ni agrega automáticamente una carga al viaje.
Confirmar plan	Aunque está ubicado en esta zona de la pantalla, confirma el plan completo: todos sus viajes, entregas y cargas. No confirma sólo el producto o viaje seleccionado.

Qué queda guardado

Recibir requerimiento y Crear producto guardan datos de inmediato. Agregar o quitar viajes, entregas y cargas modifica un borrador en memoria. Confirmar plan valida y guarda el conjunto; al finalizar, limpia el borrador y el requerimiento deja de aparecer como pendiente.

Un plan confirmado no se vuelve a abrir para modificarlo desde esta ventana. Antes de confirmarlo, recorra todos los viajes y compruebe que cada uno tenga sus propios destinos, horarios y productos. Cambiar la selección de viaje debe mostrar sus detalles, sin mezclarlos con los del otro.

Relación con el modelo

El plan pertenece a un requerimiento. Cada viaje contiene sus entregas y sus DetalleCargaPlanificada. Cada detalle une un viaje con una Mercadería y almacena CantidadPrevista. En este paso todavía no se registran cantidades despachadas: esas cantidades corresponden a DetalleDespacho en ECU-TD-02.

ECU TD 01 Guion para confirmar el plan

Prepare los datos de la página 2. Si crea productos durante el borrador, revise luego que el requerimiento correcto siga seleccionado.

- 1. Ingrese REQ-TD-LOTE y el origen; pulse Recibir requerimiento.** Resultado esperado: El requerimiento se guarda y aparece seleccionado en Pendiente. El origen se muestra al lado.
- 2. Cree CAJA-LOTE y BULTO-LOTE con Crear producto, completando Código y Descripción en cada alta.** Resultado esperado: Los dos productos pueden seleccionarse en la lista de mercadería. No tienen cantidad propia.
- 3. Seleccione el requerimiento e ingrese PLAN-TD-LOTE en N.º plan.** Resultado esperado: El número identifica el conjunto de viajes que va a confirmar.
- 4. Ingrese V-A-LOTE, salida D 08:00, y pulse Agregar viaje.** Resultado esperado: A aparece en Viajes del plan y queda seleccionado.
- 5. Agregue Sucursal Centro a D 09:00 y Sucursal Norte a D 10:00 con Agregar entrega.** Resultado esperado: El listado de entregas de A contiene dos filas con los destinos y horarios previstos.
- 6. Para A, agregue Caja de prueba con 10 y Bulto de prueba con 5 mediante Agregar carga.** Resultado esperado: La carga prevista de A contiene dos productos, con cantidades 10 y 5.
- 7. Agregue V-B-LOTE, salida D 08:00. Con B seleccionado, cargue sus tres entregas y sus cantidades 6 y 3.** Resultado esperado: B contiene tres entregas y dos productos. Sus cantidades son distintas de las de A.
- 8. Alterne la selección entre A y B y revise las dos listas inferiores. Termine cualquier edición de celda.** Resultado esperado: A conserva dos entregas y carga 10/5; B conserva tres entregas y carga 6/3.
- 9. Pulse Confirmar plan y acepte la confirmación.** Resultado esperado: El plan se guarda; el requerimiento pasa a Planificado y sale de Pendiente. El borrador se limpia.
- 10. Abra Preparar despacho y pulse Actualizar.** Resultado esperado: A y B aparecen con estado Planificado y con sus cargas previstas disponibles para preparación.

Correspondencia con el diagrama de secuencia

Archivo: Secuencia_TD01_PlanificarDistribucion.puml. Seleccionar Pendiente representa seleccionarRequerimiento. La carga de viajes, destinos y cantidades corresponde a definirViajesEntregasYCargaPrevista. Confirmar plan inicia confirmarPlanificacion, que crea el plan y recorre sus viajes, cargas previstas y entregas.

El alta de requerimientos y productos es un apoyo de la pantalla para disponer de datos de entrada. La secuencia principal se concentra en seleccionar el requerimiento y confirmar su planificación.

ECU TD 02 Preparar despacho

Ventana: Preparar despacho (FrmPrepararDespacho). Expedición recibe la carga prevista y registra lo efectivamente preparado. No elige productos nuevos en esta etapa.

Control visible	Uso y comportamiento
Actualizar y listado de viajes	Recargan y muestran viajes Planificado o Preparado. Columnas Viaje, Fecha prevista y Estado, de sólo lectura. Seleccione uno para ver su carga.
Comparación de cantidades	Código, Mercadería y Prevista son de consulta. Edite Preparada: cero o más, hasta tres decimales. Diferencia es Preparada menos Prevista: negativa es faltante; positiva, exceso.
N.º despacho	Número obligatorio de hasta 50 caracteres. Se puede ingresar al crear el documento; queda de sólo lectura cuando ya existe, incluso si está Pendiente.
Observaciones / diferencias	Texto de hasta 1000 caracteres. Explique obligatoriamente cualquier diferencia. Con cantidades coincidentes es opcional.
Guardar preparación	Guarda las cantidades del viaje seleccionado. Si coinciden todas, confirma el despacho y prepara el viaje. Si difieren, guarda el despacho pendiente. No hay otro botón de confirmación.
Indicador de estado	Muestra Pendiente o Confirmado para el documento de despacho. No confundir con Estado del viaje en la lista superior.

Guion de diferencias y corrección

1. Seleccione A. Ingrese DES-A-LOTE, Caja preparada 8 y Bulto preparado 5. Resultado esperado: Las cantidades iniciales pueden ser cero. Después de editar, las diferencias son -2 y 0.

2. Escriba Faltan 2 cajas en preparación. Pulse Guardar preparación y confirme. Resultado esperado: Despacho Pendiente; viaje Planificado. La diferencia queda registrada y el inicio no queda habilitado.

3. Compruebe en Registrar ejecución de viaje que A no puede iniciarse; regrese y seleccione A. Resultado esperado: Se conserva el despacho pendiente con su número y sus cantidades guardadas.

4. Corrija Caja preparada a 10 y mantenga Bulto en 5. Anote Diferencia corregida y guarde. Resultado esperado: Diferencias 0 y 0; despacho Confirmado y viaje Preparado. El documento ya no admite nuevas modificaciones.

5. Seleccione B. Ingrese DES-B-LOTE, cantidades 6 y 3, y guarde. Resultado esperado: B queda Preparado con despacho Confirmado y diferencias cero.

Secuencia_TD02_PrepararDespacho.puml: seleccionarViaje consulta la carga prevista; registrarCantidadesPreparadas guarda el detalle y compararPrevistoYPreparado decide entre confirmar / marcarPreparado y dejarPendiente. Tras cada recarga, vuelva a seleccionar el viaje que está probando.

ECU TD 03 Registrar ejecución de viaje

Ventana: Registrar ejecución de viaje (FrmEjecucionViaje). El operador consulta lo autorizado para salir y registra el inicio efectivo. Esta pantalla no edita cargas, destinos ni fechas previstas.

Control visible	Uso y comportamiento
Actualizar	Vuelve a consultar los viajes. Úselo después de guardar un despacho en otra ventana.
Listado de viajes	Muestra viajes no cerrados. Columnas Viaje, Fecha prevista, Estado e Inicio. Puede incluir viajes aún Planificado y viajes En curso.
Documento de despacho	Indicador Sin despacho cuando no existe; cuando existe, muestra su número, fecha y estado.
Listado de carga	Columnas Código, Mercadería, Prevista y Preparada. Sirve para verificar que lo que se va a transportar coincide con lo planificado.
Entregas previstas	Lista de Destino, Fecha prevista y Estado. Permite consultar los compromisos del viaje seleccionado.
Confirmar inicio	Solicita confirmación e inicia el viaje sólo si está Preparado, tiene despacho Confirmado, carga coincidente y entregas. La hora real se registra automáticamente.

Guion de inicio

1. Compruebe el ensayo de inicio bloqueado realizado en la página 6 mientras A tenía diferencias. Si ya corrigió A, no repita este paso. Resultado esperado: El intento con diferencias fue rechazado: A permaneció Planificado, sin Inicio.

2. Después de confirmar los despachos de A y B, pulse Actualizar y seleccione A. Resultado esperado: Se muestran despacho Confirmado, carga 10/5 y los dos destinos previstos.

3. Pulse Confirmar inicio y acepte. Actualice o seleccione nuevamente A. Resultado esperado: El estado es En curso y la columna Inicio muestra la fecha y hora efectiva. Anote ese valor para registrar las entregas.

4. Intente iniciar nuevamente A. Resultado esperado: No se permite repetir el inicio ni sustituir su fecha inicial.

5. Seleccione B, revise carga 6/3 y sus tres destinos; confirme el inicio. Resultado esperado: B queda En curso con su propia fecha de inicio.

6. Abra Registrar entrega y pulse Actualizar. Resultado esperado: A y B están disponibles en la lista de viajes en curso.

Correspondencia con el diagrama de secuencia

Secuencia_TD03_RegistrarEjecucionViaje.puml relaciona la selección con consultarDetalle, obtenerDespacho y obtenerEntregas. Confirmar inicio corresponde a iniciarViaje: puedelniciarse determina si se registra el inicio o se informa el motivo del rechazo. Que un viaje aparezca en la lista no significa que ya pueda iniciarse.

ECU TD 04 Registrar entrega

Ventana: Registrar entrega (FrmRegistroEntrega). Registra una sola vez el resultado de cada entrega de un viaje En curso. Seleccione primero el viaje y después la entrega.

Control visible	Uso y comportamiento
Actualizar y Viajes en curso	Recarga viajes En curso. Lista Viaje, Fecha prevista y Estado. Los no iniciados y los cerrados no aparecen.
Entregas y comprobantes	Listado de consulta: Destino, Fecha prevista, Estado, Fecha real, Observaciones y Comprobante. Seleccione la entrega que va a informar.
Resultado	Desplegable con Entregada, Parcial e Incumplida. El resultado se refiere a la entrega seleccionada, no a todo el viaje.
Fecha y hora	Fecha y hora reales. Deben ser iguales o posteriores al inicio efectivo y no futuras. Revise el valor antes de guardar.
Observaciones	Hasta 1000 caracteres. Obligatorio para Parcial o Incumplida; explique la causa. No es un campo de cantidad entregada.
Registrar resultado	Valida y guarda el resultado luego de confirmar. Entregada genera automáticamente el comprobante CE seguido del identificador de la entrega.

Guion de entrega completa y resultados mixtos

1. Seleccione A y Sucursal Centro. Registre Entregada con fecha real válida. Antes de continuar, consulte A en Controlar cumplimiento de viaje y vuelva a esta pantalla.

Resultado esperado: Se genera un comprobante del tipo CE-123. El control intermedio muestra 50 %, una entrega pendiente y cierre deshabilitado.

2. Seleccione Sucursal Norte y registre Entregada con fecha real válida. Resultado esperado: Las dos entregas de A tienen comprobante. Su cumplimiento será 100 %.

3. Seleccione B y Depósito Oeste. Registre Entregada. Resultado esperado: Se genera un comprobante para esta entrega.

4. Seleccione Cliente Sur. Registre Parcial y observación Entrega parcial de prueba.

Resultado esperado: La entrega queda Parcial y no se genera comprobante de entrega completa.

5. Seleccione Sucursal Este. Registre Incumplida y observación Destinatario ausente en prueba. Resultado esperado: La entrega queda Incumplida y sin comprobante. B tiene tres resultados registrados, pero sólo una entrega completa.

Al seleccionar una entrega ya registrada, Resultado y Fecha y hora quedan deshabilitados, Observaciones queda de sólo lectura y no se puede volver a registrar. No hay botón de impresión de comprobantes en esta ventana. Cambiar de entrega o actualizar recarga los datos y puede descartar entradas sin guardar.

Secuencia_TD04_RegistrarEntrega.puml: consultarEntrega y validarEn curso preceden a registrarResultado. La alternativa Entregada emite el comprobante; Parcial e Incumplida guardan el resultado correspondiente.

ECU TD 05 Controlar cumplimiento de viaje

Ventana: Controlar cumplimiento de viaje (FrmCumplimientoViaje). El Planificador de Tráfico revisa resultados y comprobantes y cierra los viajes que cumplen las condiciones. No permite editar entregas.

Control visible	Uso y comportamiento
Actualizar y listado de viajes	Recarga todos los estados. Columnas Viaje, Fecha prevista, Estado, Inicio y Cierre. Seleccione una fila para analizarla.
Resultados y comprobantes	Listado de consulta: Destino, Fecha prevista, Estado, Fecha real, Observaciones y Comprobante. Permite contrastar cada resultado con el resumen.
Resumen de cumplimiento	Muestra porcentaje, Total, Entregadas, Parciales, Incumplidas, Pendientes y Comprobantes. Cada contador corresponde al viaje seleccionado.
Aviso de cierre	Explica la falta de condiciones para cerrar. No se muestra cuando el viaje puede cerrarse ni cuando ya está Cerrado.
Cerrar viaje	Se habilita sólo para un viaje En curso con todas sus entregas Entregada y sus comprobantes. Tras confirmar, registra el cierre y su fecha automáticamente.

Cómo se calcula el cumplimiento

Cumplimiento = cantidad de entregas Entregada / total de entregas × 100. Se muestra con dos decimales. Una entrega Parcial, Incumplida o Pendiente no suma como entrega completa; no se calcula por unidades de mercadería.

1. Verifique la evidencia del control intermedio de A realizado durante el primer paso de la página 8. Resultado esperado: Total 2; Entregadas 1; Pendientes 1; Comprobantes 1; cumplimiento 50 % y cierre deshabilitado en ese momento.

2. Luego de registrar ambas entregas de A, actualice y selecciónelo. Resultado esperado: Total 2; Entregadas 2; Parciales 0; Incumplidas 0; Pendientes 0; Comprobantes 2; cumplimiento 100 %. Puede cerrar.

3. Pulse Cerrar viaje y acepte. Vuelva a seleccionar A después de la recarga. Resultado esperado: Estado Cerrado y fecha en Cierre. Conserva el detalle y el 100 %. No permite cerrarlo otra vez.

4. Seleccione B después de registrar sus tres resultados. Resultado esperado: Total 3; Entregadas 1; Parciales 1; Incumplidas 1; Pendientes 0; Comprobantes 1; cumplimiento 33,33 %. No puede cerrar.

5. Alterne A y B, pulse Actualizar y vuelva a abrir la ventana. Resultado esperado: Datos coherentes con el viaje seleccionado y sin excepciones al cambiar la selección o el estado del botón de cierre.

Secuencia_TD05_ControlarCumplimiento.puml muestra analizarCumplimiento, obtenerResultados, consultarComprobantes y calcularCumplimiento; confirmarCierre ejecuta cerrarViaje / finalizar. El diagrama de actividad complementa la condición de cierre: registrar todos los resultados no alcanza si hay parciales o incumplidas.

Pruebas de validación y flujos alternativos

Ejecute las pruebas de planificación antes de confirmar el plan y las de entrega antes de guardar el resultado definitivo. Use un nuevo lote para repetir una operación irreversible. Después de un rechazo, corrija el dato y compruebe que la operación válida funciona.

Prueba y condición	Acción	Resultado esperado
V01 Plan incompleto	Intente confirmar sin viajes o con un viaje sin entrega o sin carga.	Rechazo; no se confirma un plan incompleto.
V02 Cantidad prevista	Use cero, un valor negativo o más de tres decimales en la carga prevista.	El control impide el dato o la validación rechaza la operación.
V03 Producto repetido	Agregue dos veces el mismo producto al mismo viaje.	No se acepta una carga duplicada. Puede usar ese producto en otro viaje.
V04 Fecha prevista	Asigne una entrega anterior a la salida prevista del viaje.	No se permite confirmar esa planificación.
V05 Identificadores	Intente repetir un número de requerimiento, plan, viaje o despacho, o un código de producto.	Se rechaza el duplicado correspondiente; utilice un identificador nuevo.
V06 Diferencia sin causa	Con una cantidad preparada distinta de la prevista, deje vacías las observaciones y guarde.	Rechazo; la diferencia requiere una explicación.
V07 Exceso de carga	Antes de confirmar un despacho de prueba, prepare una unidad de más y explique la causa.	Diferencia positiva; despacho Pendiente. Un exceso tampoco habilita el inicio.
V08 Despacho confirmado	Consulte un despacho confirmado e intente volver a guardarlo.	La operación se rechaza, aunque algún control admita escribir. Lo confirmado no cambia.
V09 Fecha real	En una entrega pendiente, use una hora anterior al inicio o una fecha futura.	No se registra el resultado con una fecha inválida.
V10 Causa de entrega	Seleccione Parcial o Incumplida sin observaciones e intente registrar.	Rechazo. Complete la causa antes de registrar.
V11 Cancelación	Cancele una confirmación de inicio, entrega o cierre.	No cambia el estado ni se registra esa operación.
V12 Persistencia	Después de guardar, cierre y vuelva a abrir la pantalla; pulse Actualizar.	Se recuperan los datos guardados. Un borrador de plan no confirmado no se recupera.

No interprete una lista vacía como una falla sin revisar sus filtros: planificación muestra requerimientos pendientes; despacho, viajes Planificado y Preparado; ejecución, viajes no cerrados; entrega, sólo En curso; cumplimiento, todos los estados.

Permisos idioma y bitácora

Acceso a cada ventana

Los actores de los diagramas describen responsabilidades de trabajo. La aplicación habilita las opciones por permisos de la sesión; no exige que el usuario se llame de una manera determinada. Coordine con el administrador la preparación de cuentas para probar acceso completo y restringido.

Opción del menú TD	Permiso necesario
Planificar distribución	TD_PLANIFICAR_DISTRIBUCION
Preparar despacho	TD_PREPARAR_DESPACHO
Registrar ejecución de viaje	TD_EJECUTAR_VIAJE
Registrar entrega	TD_REGISTRAR_ENTREGA
Controlar cumplimiento de viaje	TD_CONTROLAR_CUMPLIMIENTO

Prueba: ingrese con cada cuenta preparada y revise que sólo se habiliten las opciones autorizadas. Con ninguno de los permisos, el menú TD debe estar deshabilitado. Con acceso completo deben abrirse las cinco ventanas. Cambie de sesión al probar otra cuenta.

Cambio de idioma

Con una ventana TD abierta, cambie el idioma mediante el selector de la aplicación. Repita para español, inglés y portugués. Compruebe título, grupos, etiquetas, botones, columnas, estados y mensajes. Provoque una validación sencilla, por ejemplo una observación faltante, para comprobar también el mensaje traducido.

Los identificadores y datos escritos por usuarios, como destinos y observaciones, conservan su contenido. Las fechas y decimales deben presentarse según el idioma. Vuelva a español para seguir los nombres de controles usados por esta guía.

Evidencia de auditoría

Con una cuenta autorizada para consultar la bitácora existente de la aplicación, revise los eventos de la sesión de prueba. Relacione los identificadores guardados con los viajes y documentos de su lote.

Operación	Evidencia esperada
Confirmar plan	Evento de plan creado / confirmado.
Guardar preparación	Evento de preparación del despacho, tanto pendiente como confirmado.
Confirmar inicio	Evento de inicio de cada viaje iniciado.
Registrar resultado	Evento del resultado de cada entrega registrada.
Cerrar viaje A	Evento de cierre del viaje. B debe continuar abierto.

Un mensaje de error debe permitir corregir el dato y continuar. Si aparece un error inesperado, conserve el texto completo, la pantalla, el viaje seleccionado y la acción realizada para informar el incidente.

Relación con los diagramas de docs uml

Los archivos se encuentran en docs/uml. Los nombres Vista de las secuencias representan la interfaz; en la aplicación son los formularios Frm indicados en esta guía. Los nombres de mensajes describen responsabilidades funcionales y no necesariamente el texto literal de un botón.

Archivo y caso	Qué comprobar en la aplicación
Secuencia_TD01_ PlanificarDistribucion.puml	FrmPlanificacionDistribucion: selección del requerimiento, definición de viajes, entregas y carga prevista; confirmación del plan. Páginas 3 a 5.
Secuencia_TD02_ PrepararDespacho.puml	FrmPrepararDespacho: consulta de carga prevista, registro de preparada, comparación y alternativa pendiente o confirmado. Página 6.
Secuencia_TD03_ RegistrarEjecucionViaje.puml	FrmEjecucionViaje: detalle del despacho y entregas, validación para iniciar y registro del inicio. Página 7.
Secuencia_TD04_ RegistrarEntrega.puml	FrmRegistroEntrega: resultado por entrega; emisión de comprobante sólo para Entregada. Página 8.
Secuencia_TD05_ ControlarCumplimiento.puml	FrmCumplimientoViaje: resultados, comprobantes, porcentaje y cierre cuando se cumplen las condiciones. Página 9.
CasosUso_TD.puml	Identifica los cinco casos de uso y los actores responsables. La tabla inicial organiza el guion con esas responsabilidades.
Actividad_TD.puml	Explica el orden global y las decisiones: planificar, preparar, comparar, iniciar, registrar entregas y evaluar el cierre.
Clases_TD_Dominio.puml	Relaciona requerimiento, plan, viajes, entregas, carga prevista, mercadería, despacho y comprobantes. Permite distinguir el catálogo de sus cantidades.
DER_TD_CrowsFoot.puml	Describe la persistencia de esas relaciones. La prueba de reapertura verifica que se recuperen datos guardados, sin exigir operar directamente la base.
Arquitectura_Real.puml	Ubica la interfaz en IngSoft, las reglas TD en BLL, la persistencia en DAL y las entidades en BE; Servicios aporta funciones transversales.

Los nombres de las secuencias se muestran en dos líneas para facilitar su lectura; corresponden a un único nombre de archivo, sin espacios ni saltos de línea.

Relaciones que explican el uso

Un requerimiento puede originar un plan, y cada plan tiene uno o más viajes. Cada viaje tiene una o más entregas y una o más cargas previstas, cada una asociada a un producto. El despacho registra las cantidades efectivamente preparadas; el comprobante corresponde a la entrega completa. Por eso siempre debe seleccionar el viaje correcto antes de consultar o registrar sus detalles.

Registro de resultados y alcance de la guía

Identificación del ensayo

Fecha y hora: _____ Responsable: _____

Versión instalada: _____ Base de pruebas: _____

Lote: _____ Cuenta de prueba: _____

Requerimiento: _____ Plan: _____

Viaje A: _____ Viaje B: _____

Evidencias mínimas de aceptación

Comprobación	Resultado a registrar
Planificación	A con 2 entregas y carga 10/5; B con 3 entregas y carga 6/3. Conforme / No conforme: _____
Diferencia de despacho A	Preparada 8/5; diferencia -2/0; despacho Pendiente; inicio rechazado. Evidencia: _____
Preparación e inicio	A corregido a 10/5 y B a 6/3; ambos iniciados. Horas de inicio: _____
Entregas A	2 Entregada y 2 comprobantes. Números de comprobante: _____
Entregas B	1 Entregada, 1 Parcial y 1 Incumplida; 1 comprobante. Número de comprobante: _____
Cumplimiento y cierre	A 100 % y Cerrado; B 33,33 % y En curso, sin cierre habilitado. Conforme / No conforme: _____
Controles transversales	Permisos, tres idiomas, bitácora y reapertura verificados. Incidencias: _____

Límites de la funcionalidad actual

La carga se planifica por viaje, no se distribuyen cantidades de cada producto entre sus destinos desde estas pantallas. No se administran aquí stock, vehículos, conductores, optimización de recorridos ni impresión de documentos.

Un resultado de entrega registrado es definitivo en esta interfaz. Los reintentos, la corrección de resultados y la replanificación de incidencias no tienen una operación disponible en estas cinco ventanas. Un viaje con parciales o incumplidas queda abierto; no fuerce su cierre alterando datos directamente.

Esta guía refleja el código de los cinco formularios TD, sus reglas en BLL, las traducciones en español y los diez diagramas enumerados en la página 12. Si una versión posterior agrega controles o cambia reglas, revise los pasos y resultados antes de reutilizar el guion.